

Newtonin lait

Newtonin 1.laki (Jatkuvuuden laki):

Jos kappaleeseen kohdistuvien voimien summa on nolla, kappale on joko paikallaan tai jatkaa tasaista liikettä.

Esimerkki 1. Astronautti heittää pallon avaruusaluksesta ulkoavaruuteen. Pallo jatkaa avaruudessa tasaista liikettä eli liikkuu samalla nopeudella, kunnes siihen vaikuttaa jokin voima. Esimerkiksi, jos pallo ajautuu lähelle jotakin tähteä, alkaa tähden painovoima vetää sitä puoleensa ja pallon nopeus alkaa kasvaa.

Newtonin 2.laki (Dynamiikan peruslaki):

Jos kahteen eri massaiseen kappaleeseen kohdistetaan samansuuruinen voima F samoissa olosuhteissa, saa pienempi massainen kappale suuremman kiihtyvyyden. Laki voidaan esittää matemaattisesti muodossa $F = m \cdot a$.

Esimerkki 2. Rekka ja henkilöauto lähtevät liikennevaloista. Henkilöauto kiihtyy huomattavasti nopeammin, koska sen massa on pienempi kuin rekka-auton. Vastaavasti jarrutettaessa rekan pysäyttäminen vaatii enemmän kitkaa, koska sen massa on suurempi.

Newtonin 3.laki (Voiman ja vastavoiman laki):

Jos kappale A kohdistaa kappaleeseen B voiman, kohdistaa kappale B yhtä suuren, mutta vastakkaissuuntaisen voiman kappaleeseen A.

Esimerkki 3. Menet skeittilaudan päälle seinän vieressä ja työnnät seinää. Kohdistat seinään voiman, mutta samalla seinä kohdistaa sinuun yhtä suuren vastakkaissuuntaisen voiman ja lähdet liikkeelle poispäin seinästä. Seinä ei liiku, koska sen massa on niin suuri.